TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM	**ĐỀ THI CUỐI KỲ**
Khoa Đào tạo Chất lượng cao	**HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2025-2026**
	Môn thi: **Xử lý tín hiệu số**
	Mã môn học: DSPR431264E
	Mã đề: 01. Số trang: 02
	Thời gian: 90 phút.
	Được phép sử dụng tài liệu.

Câu 1: (2 điểm)

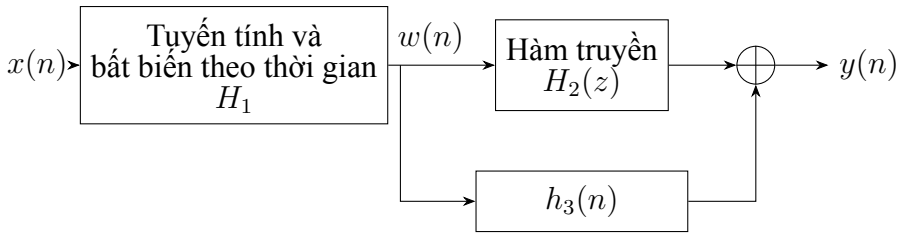
Cho tín hiệu thời gian liên tục $x(t) = 3\sin(4\pi t - 20°) + 2\cos(2\pi t)\sin(12\pi t)$, $t(ms)$, được lấy mẫu ở tốc độ $8\ (kHz)$. Sau đó, tín hiệu thời gian rời rạc được đưa trực tiếp vào bộ khôi phục lý tưởng.

a. Việc lấy mẫu có bị chồng phổ không? Nếu có, hãy xác định tín hiệu $x_a(t)$ bị chồng phổ với tín hiệu trên?

b. Giả sử một bộ tiền lọc lý tưởng được sử dụng để loại bỏ các tần số lớn hơn $6\ (kHz)$, hãy xác định tín hiệu ngõ ra của bộ khôi phục.

Câu 2: (3.5 điểm)

Toàn bộ hệ thống thời gian rời rạc (DT) bao gồm ba hệ thống con, như được trình bày dưới đây:



Phương trình sai phân của hệ thống H_1:

$$w(n) = x(n) + x(n-1) + \frac{1}{4}w(n-2)$$

Hàm truyền của hệ thống LTI H_2:

$$H_2(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

Đáp ứng xung của hệ thống LTI H_3:

$$h_3(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1) + \frac{1}{3}h_3(n-1)$$

a. Xác định hàm truyền của hệ thống H_1.

b. Vẽ sơ đồ thực hiện dạng chính tắc của hệ thống H_2.

c. Xác định hàm truyền H của toàn bộ hệ thống DT và tính đáp ứng xung ổn định $h(n)$.

d. Vẽ giản đồ cực - không của toàn bộ hệ thống DT. Xác định tính nhân quả và tính ổn định của toàn bộ hệ thống DT tương ứng với miền hội tụ (ROC) của nó.

<u>Câu 3</u>: (2 điểm)

Sử dụng ba trong số các phương pháp xử lý theo khối (block processing methods) để xác định tích chập của hai tín hiệu thời gian rời rạc sau:

$$x(n) = \delta(n) - 3\delta(n-2) + 2\delta(n-4) + \delta(n-6)$$
$$y(n) = u(n) - u(n-5)$$

<u>Câu 4</u>: (2.5 điểm)

Cho tín hiệu thời gian rời rạc (DT): $x(n) = \frac{2}{3} + 2\cos\left(\frac{\pi}{2}n - \frac{\pi}{3}\right) + 4\sin\left(\frac{\pi}{3}n\right)$.

a. Xác định các hệ số phổ X_k và sử dụng hệ thức Parseval để tính công suất của tín hiệu.

b. Giả sử tín hiệu DT trên được đưa vào hệ thống DT có đáp ứng xung là $h(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)$. Xác định ngõ ra của hệ thống DT này.

— Hết —

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ** **BỘ MÔN KT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG**	**ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025** Môn: **XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ** Mã môn học: DSPR431264 Đề số/Mã đề: 01. Đề thi có 02 trang. Thời gian: **90 phút.** **Được phép sử dụng tài liệu.**

Câu 1: *(2.0 điểm)*
Một tín hiệu liên tục $x(t) = 5\left[1 - 2\sin(4\pi t) + \cos(6\pi t)\right]\cos(10\pi t), t(ms)$ được lấy mẫu với tần số $f_s = 20\ (kHz)$.

a. Việc lấy mẫu có thỏa mãn định lý Nyquist không? *[0.5đ]*

b. Tìm biểu thức theo thời gian của tín hiệu rời rạc sau khi lấy mẫu. *[0.5đ]*

c. Tìm và vẽ các hệ số phổ trong khai triển $DTFS$ cho tín hiệu rời rạc ở **câu a**. *[1.0đ]*

Câu 2: *(5.5 điểm)*
Cho $x(n)$ là tín hiệu ngõ vào của hai hệ thống rời rạc LTI có tên là H_1 và H_2 được ghép **liên tiếp** với nhau. Hàm truyền của hệ thống H_1 là $H_1(z)$. Hệ thống H_2 có tín hiệu ra là $y(n)$ và tín hiệu vào là $w(n)$.

$$H_1(z) = \frac{W(z)}{X(z)} = \frac{1 - 3z^{-1}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}}, \qquad [H_2] : y(n) = 2w(n) - 5w(n-1) - \frac{1}{5}y(n-1)$$

a. Vẽ sơ đồ mô tả dạng chính tắc cho hệ thống rời rạc H_1. *[0.5đ]*

b. Hệ thống H_2 có ổn định và nhân quả không? Tại sao? *[0.5đ]*

c. Tìm hàm truyền $H(z)$ của toàn hệ thống. *[1.0đ]*

d. Vẽ giản đồ *cực – zero* của toàn hệ thống. *[1.0đ]*

e. Tìm đáp ứng xung $h(n)$ ổn định của toàn hệ thống. *[1.5đ]*

f. Vẽ sơ đồ khối toàn hệ thống theo dạng chính tắc. *[1.0đ]*

Câu 3: *(2.5 điểm)*

a. Tìm các hệ số phổ $X(k)$ của phép biến đổi **DFT 8 điểm** của chuỗi tín hiệu rời rạc: *[2.0đ]*

$$x(n) = \delta(n) - 2\delta(n-1) + \delta(n-3) - \delta(n-6) + 2\delta(n-7)$$

b. Tìm chuỗi tín hiệu rời rạc $y(n) \xleftrightarrow{\text{8-DFT}} Y(k) = X(k)W_8^{-3k+4}$. *[0.5đ]*

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG

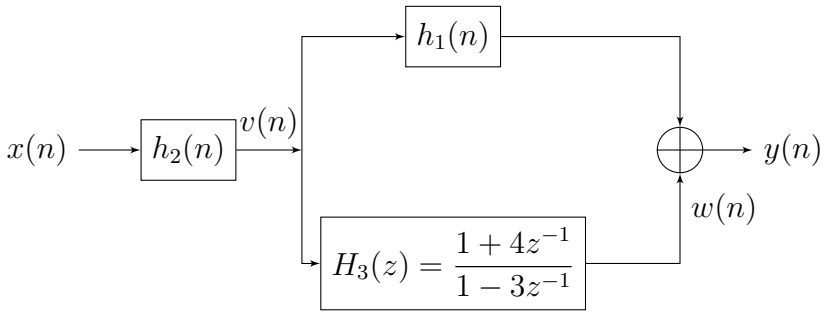
ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024
Môn thi: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
Mã môn học: DSPR431264
Đề số: 01. Đề thi có 02 trang.
Thời gian: 90 phút.
Được phép sử dụng tài liệu trên giấy.

Câu 1: (2.0 điểm)

Cho tín hiệu rời rạc tuần hoàn $x(n) = \sin^2\left(\frac{\pi}{3}n\right) + \cos^3\left(\frac{\pi}{4}n\right)$. Tìm các hệ số phổ X_k và vẽ phổ biên độ, phổ pha tương ứng $|X_k|$, θ_k của khai triển $DTFS$ tín hiệu $x(n)$. Xác định công suất của tín hiệu $x(n)$.

Câu 2: (4.5 điểm)

Cho sơ đồ khối của các hệ thống LTI như hình vẽ sau:



Đáp ứng xung của hệ thống con $h_1(n)$ thỏa mãn: $h_1(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) - 4h_1(n-1)$ và hệ thống con $h_2(n)$ có quan hệ vào – ra: $v(n) = x(n) - 2x(n-1) - 5v(n-1)$.

a. Xác định các hàm truyền $H_1(z)$ and $H_2(z)$.
b. Vẽ mô tả chính tắc của các hệ thống $h_1(n)$ và H_3.
c. Xác định hàm truyền $H(z)$ của toàn hệ thống.
d. Tìm đáp ứng xung nhân quả $h(n)$ của toàn hệ thống.
e. Vẽ giản đồ cực – không của toàn hệ thống.

Câu 3: (2.5 điểm)

Cho tín hiệu rời rạc sau:

$$x(n) = \delta(n) - 2\delta(n-2) + \delta(n-3) + 2\delta(n-6) + \delta(n-7)$$

a. Sử dụng FFT 8 điểm để tìm phổ $X(k)$ của tín hiệu trên.
b. Tìm tín hiệu $y(n)$ có DFT 8 điểm $Y(k)$ thỏa mãn: $Y(k) = W_8^{3k} Re[X(k)]$.

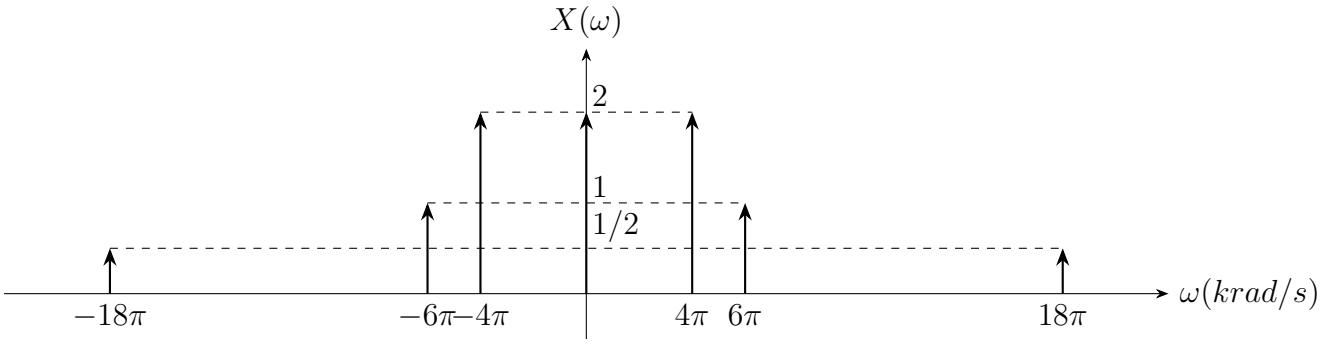
Câu 4: (1.0 điểm)

Một tín hiệu liên tục có phổ $X(\omega) = \Pi\left(\frac{\omega - 4000\pi}{8000\pi}\right)$ được lấy mẫu ở tốc độ 10 kHz. Vẽ phổ của tín hiệu rời rạc ở ngõ ra bộ lấy mẫu.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
Môn: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
Mã môn học: DSPR431264
Đề số/Mã đề: 01. Đề thi có 02 trang.
Thời gian: 90 phút.
Được phép sử dụng tài liệu.

Câu 1: (2.0 điểm)
Cho phổ $X(\omega)$ của một tín hiệu liên tục như hình sau:



a. Tần số lấy mẫu thỏa mãn định lý Nyquist cho tín hiệu liên tục là bao nhiêu?

b. Nếu dùng một bộ tiền lọc lý tưởng để loại bỏ thành phần tần số **9 kHz**, hãy vẽ đáp ứng tần số của bộ lọc này?

c. Vẽ phổ của tín hiệu rời rạc sau khi lấy mẫu tín hiệu liên tục trên với tần số **16 kHz**, giả sử lấy mẫu lý tưởng được sử dụng trong trường hợp này.

Câu 2: (5.5 điểm)
Một hệ thống rời rạc có hàm truyền như sau:

$$H(z) = \left(\frac{1}{1-2z^{-1}} - \frac{1}{1-3z^{-1}}\right)\left(\frac{1}{1-4z^{-1}}\right) + H_1(z)$$

$$H_1(z) = \frac{3+z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

a. Chứng tỏ rằng hệ thống $H(z)$ có thể được tạo ra bằng cách ghép song song và ghép liên tiếp từ nhiều hệ thống con. Vẽ sơ đồ khối đó?

b. Xác định và vẽ các điểm cực trên mặt phẳng phức của z?

c. Tìm biểu thức theo thời gian của đáp ứng xung **ổn định** $h(n)$ của toàn hệ thống.

d. Hãy chứng tỏ rằng hệ thống $H_1(z)$ ổn định, nhân quả và có đáp ứng xung vô hạn.

e. Tìm hàm truyền của hệ thống ngược với hệ thống $H_1(z)$? Vẽ sơ đồ khối hệ thống ngược này dạng chính tắc?

— Hết —

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NHÓM NGÀNH KT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 21-22

Môn thi: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Mã môn học: DSPR431264

Đề số: 01. Đề thi có 02 trang.

Thời gian: **90 phút**.

Được phép sử dụng tài liệu trên giấy.

Câu 1: (2.5 điểm)

Cho tín hiệu $x(n) = \sin\left(\frac{\pi}{3}n\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$.

a. Triển khai chuỗi $DTFS$ (chuỗi Fourier rời rạc thời gian) của tín hiệu $x(n)$. Tính công suất của tín hiệu $x(n)$.

b. Tìm đáp ứng tần số và vẽ đáp ứng biên độ và đáp ứng pha của hệ thống rời rạc có đáp ứng xung $h(n) = \delta(n) + \delta(n-1)$.

Câu 2: (2.0 điểm)

Cho tín hiệu tương tự $x(t) = 3\cos(2\pi t + 31°) + \sin^2(2\pi t)$, $t(ms)$ được lấy mẫu với tần số $f_s = 10\ kHz$.

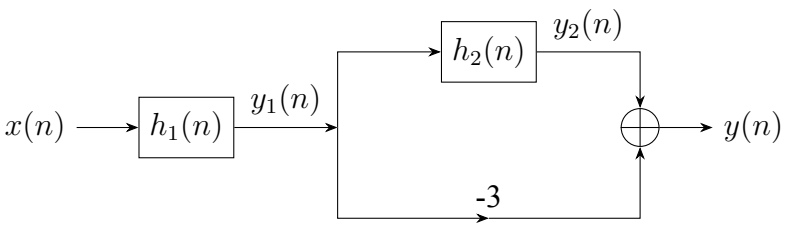
a. Tìm biểu thức tín hiệu rời rạc ở **ngõ ra** bộ lấy mẫu.

b. Nếu tín hiệu rời rạc ở ***câu a*** được đưa vào bộ khôi phục lý tưởng có tần số cắt $f_c = 5\ kHz$, tìm tín hiệu $x_0(t)$ ở ngõ ra bộ khôi phục này.

c. Nếu tín hiệu $x(t)$ trên được lấy mẫu với tần số $f_s = 5\ kHz$ thì việc lấy mẫu có thỏa mãn định lý *Nyquist* không? Tại sao?

Câu 3: (2.5 điểm)

Cho một hệ thống rời rạc như sau:



Với đáp ứng xung của hệ thống 1: $h_1(n) = \delta(n) - 2\delta(n-3)$ và $h_2(n)$ là đáp ứng xung của hệ thống FIR có quan hệ vào ra: $y_2(n) = y_1(n) - 2y_1(n-1) + 3y_1(n-3)$.

a. Chứng minh rằng hệ thống 1 là hệ thống FIR, ổn định và nhân quả.

b. Tìm đáp ứng xung tương đương $h(n)$ của hệ thống.

c. Cho $x(n) = u(n) - u(n-4)$, tìm tín hiệu ngõ ra $y(n)$ của hệ thống theo hai cách: bảng chập và LTI.

<u>Câu 4</u>: (3.0 điểm)

Cho hàm truyền của hệ thống LTI:

$$H(z) = \frac{1 + 4z^{-2}}{(1 - 3z^{-1})(1 - 2z^{-1})(1 + 4z^{-1})}$$

a. Chứng minh rằng hệ thống trên có thể ghép song song từ các hệ thống con và hãy cho biết hàm truyền của các hệ thống con đó.

b. Tìm đáp ứng xung ***không nhân quả*** của hệ thống trên.

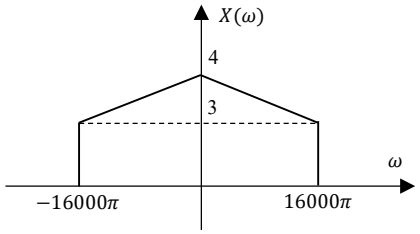
c. Vẽ giản đồ ***cực - không*** của hệ thống.

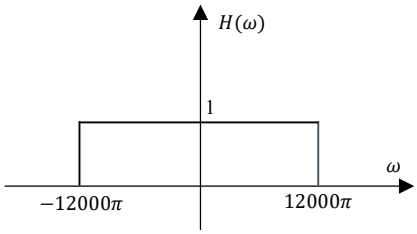
— *Hết* —

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **BỘ MÔN KT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG** ----------	**ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022** **Môn: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ** Mã môn học: DSPR431264 – **Nhóm 02** Đề số/Mã đề: 01. Đề thi có 02 trang. Thời gian: **90 phút**. **Được phép sử dụng tài liệu**.

Câu 1: (*2.0 điểm*)

Cho phổ $\boldsymbol{X(\omega)}$ của một tín hiệu liên tục và đáp ứng tần số $\boldsymbol{H(\omega)}$ của một bộ tiền lọc như hình sau:





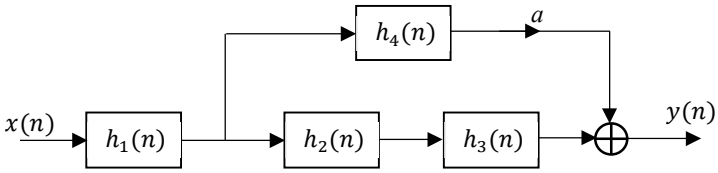
a. Nếu không dùng bộ tiền lọc thì tần số lấy mẫu cho tín hiệu liên tục là bao nhiêu để thỏa mãn định lý Nyquist?

b. Nếu việc lấy mẫu có dùng bộ tiền lọc thì tần số lấy mẫu là bao nhiêu? Vẽ phổ tín hiệu rời rạc sau khi lấy mẫu?

c. Tìm biểu thức theo thời gian của tín hiệu rời rạc sau khi lấy mẫu ở **câu b**, giả sử lấy mẫu lý tưởng được sử dụng trong trường hợp này.

Câu 2: (*5.5 điểm*)

Cho sơ đồ khối hệ thống rời rạc sau:



a. Tìm biểu thức đáp ứng xung $\boldsymbol{h(n)}$ của toàn hệ thống theo các đáp ứng xung thành phần.

b. Cho biết $\boldsymbol{h_1(n) = 3\delta(n) - 2\delta(n-1), a = 2, h_3(n) = \left(\frac{1}{4}\right)^n u(n)}$ và hàm truyền của hai hệ thống $\boldsymbol{h_2(n), h_4(n)}$ tương ứng là $\boldsymbol{H_2(z) = \frac{1}{1+9z^{-2}}}$, $\boldsymbol{H_4(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}}$. Tìm biểu thức theo thời gian của đáp ứng xung toàn hệ thống $\boldsymbol{h(n)}$?

c. Trong trường hợp **câu b**, chứng minh rằng hệ thống $\boldsymbol{h_1(n)}$ là hệ thống **LTI**?

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Huynh Duc Tai (24119187@student.hcmute.edu.vn)

d. Tìm đáp ứng ra của hệ thống $\boldsymbol{h_1(n)}$ nếu kích thích ngõ vào là $\boldsymbol{x(n) = \delta(n) - \delta(n-1) + 2\delta(n-2) + \delta(n-4)}$ theo hai phương pháp: Bảng chập và **LTI**.

e. Nếu gọi $\boldsymbol{h_{23}(n)}$ là đáp ứng xung của hai hệ thống $\boldsymbol{h_2(n)}$ và $\boldsymbol{h_3(n)}$ được ghép liên tiếp. Tìm phương trình sai phân và vẽ sơ đồ khối mô tả hệ thống $\boldsymbol{h_{23}(n)}$ này.

f. Tìm đáp ứng ngõ ra của hệ thống $\boldsymbol{h_3(n)}$ nếu kích thích ngõ vào của hệ thống là $\boldsymbol{x(n) = 3\sqrt{2}cos\left(\frac{\pi}{4}n - 30^o\right)}$, với $-\infty < n < +\infty$.

<u>Câu 3</u>: (*2.5 điểm*)

a. Tìm các hệ số phổ $\boldsymbol{X(k)}$ của phép biến đổi **DFT 8 điểm** cho chuỗi tín hiệu rời rạc:

$$\boldsymbol{x(n) = \delta(n) - 2\delta(n-2) + \delta(n-3) - 3\delta(n-5) + 2\delta(n-7)}$$

b. Từ kết quả **câu a**, hãy suy ra các hệ số phổ $\boldsymbol{Y(k)}$ của phép biến đổi **DFT 8 điểm** cho chuỗi tín hiệu rời rạc $\boldsymbol{y(n) = x((n+3))_8}$.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[G1.1]: Tìm được và biểu diễn được tín hiệu sau khi lấy mẫu, tín hiệu sau khi hồi phục trong miền thời gian và miền tần số.	Câu 1
[G2.5]: Trình bày được các tính chất của biến đổi Z. [G4.1]: Vẽ được giản đồ cực zero và ứng dụng biến đổi Z trong hệ thống rời rạc.	Câu 2
[G2.3]: Trình bày được tính chất của biến đổi DFT.	Câu 3

Ngày 20 tháng 12 năm 2021

Thông qua Bộ môn

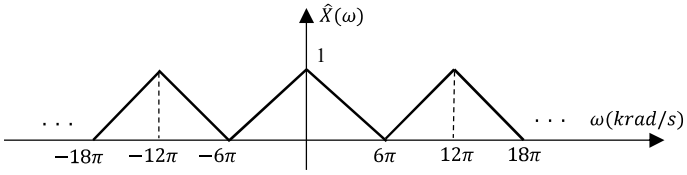
TS. Phạm Ngọc Sơn

Downloaded by Huynh Duc Tai (24119187@student.hcmute.edu.vn)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **KHOA ĐÀO TẠO KHÔNG CHÍNH QUY** ----------	**ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022** **Môn: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ** Mã môn học: DSPR431264 – **Nhóm 02** Đề số/Mã đề: 01. Đề thi có 02 trang. Thời gian: **90 phút**. **Được phép sử dụng tài liệu**.

Câu 1: (*1.5 điểm*)

Cho $\widehat{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{\omega})$ là phổ của tín hiệu rời rạc, kết quả từ việc lấy mẫu lý tưởng đúng với tần số giới hạn Nyquist cho một tín hiệu liên tục $\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t})$ như hình sau:



a. Tần số lấy mẫu là bao nhiêu?

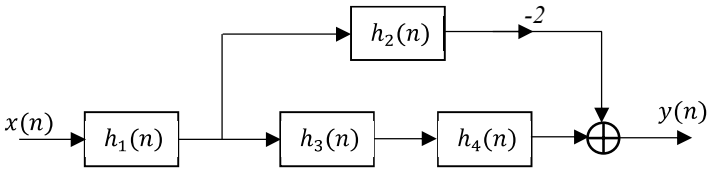
b. Giả sử tín hiệu liên tục được đưa qua một bộ tiền lọc lý tưởng có tần số cắt **5 kHz**, rồi lấy mẫu với tần số không đổi, sau đó tín hiệu rời rạc được đưa qua bộ hồi phục lý tưởng. Vẽ lại phổ tín hiệu rời rạc trong trường hợp này và cho biết đặc điểm của bộ hồi phục lý tưởng?

Câu 2: (*6.0 điểm*)

Cho đáp ứng xung và hàm truyền của các hệ thống rời rạc sau:

$\boldsymbol{H_1(z)} = \frac{1+2z^{-1}}{1-\frac{9}{20}z^{-1}+\frac{1}{20}z^{-2}}$, $\boldsymbol{h_2(n)} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\boldsymbol{n}} \boldsymbol{u(n)}$, $\boldsymbol{h_3(n)} = \boldsymbol{2\delta(n) - 2\delta(n-1)}$ và hệ thống $[\boldsymbol{H_4}]$ có phương trình sai phân $\boldsymbol{z(n)} = \boldsymbol{v(n)} + \boldsymbol{4z(n-2)}$, với tín hiệu vào là $\boldsymbol{v(n)}$ và tín hiệu ra là $\boldsymbol{z(n)}$.

a. Tìm hàm truyền của hệ thống rời rạc có sơ đồ khối sau:



b. Tìm biểu thức đáp ứng xung không nhân quả $\boldsymbol{h(n)}$ của toàn hệ thống.

c. Vẽ giản đồ cực-không của toàn hệ thống? Cho biết tính ổn định và nhân quả theo từng vùng hội tụ?

d. Chứng minh rằng hệ thống $\boldsymbol{h_1(n)}$ ổn định và nhân quả?

e. Tìm đáp ứng tần số $\boldsymbol{H_3}(\Omega)$ và vẽ đáp ứng biên tần và pha tần của hệ thống $\boldsymbol{h_3(n)}$?

f. Tìm đáp ứng ngõ ra của hệ thống $\boldsymbol{h_1(n)}$ nếu kích thích ngõ vào của hệ thống là $\boldsymbol{x(n) = 2sin\left(\frac{\pi}{4}n - 60^o\right)}$, với $-\infty < n < +\infty$.

<u>Câu 3</u>: (*2.5 điểm*)

Tìm các hệ số phổ $\boldsymbol{X(k)}$ của biến đổi **FFT 8 điểm** cho chuỗi tín hiệu rời rạc sau:

$$\boldsymbol{x(n) = \delta(n) - \delta(n-1) + \delta(n-2) - 2\delta(n-4) + 2\delta(n-7)}$$

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[G1.1]: Tìm được và biểu diễn được tín hiệu sau khi lấy mẫu, tín hiệu sau khi hồi phục trong miền thời gian và miền tần số.	Câu 1
[G2.5]: Trình bày được các tính chất của biến đổi Z. [G4.1]: Vẽ được giản đồ cực zero và ứng dụng biến đổi Z trong hệ thống rời rạc.	Câu 2
[G2.3]: Trình bày được tính chất của biến đổi DFT.	Câu 3

Ngày 05 tháng 11 năm 2021

Thông qua Bộ môn

TS. Phạm Ngọc Sơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ** **BỘ MÔN KT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG**	**ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021** Môn: **XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ** Mã môn học: DSPR431264 Đề số/Mã đề: 01. Đề thi có 02 trang. Thời gian: **90 phút.** **Được phép sử dụng tài liệu.**

Câu 1: *(2.0 điểm)*
Một tín hiệu liên tục $x(t) = 5\left[1 + \cos\left(6\pi t - \frac{\pi}{9}\right)\right]\cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{14}\right), t(ms)$ được lấy mẫu với tần số $f_s = 20\ (kHz)$.

a. Việc lấy mẫu có thỏa mãn định lý Nyquist không? [0.5đ]

b. Tìm biểu thức theo thời gian của tín hiệu rời rạc sau khi lấy mẫu. [0.5đ]

c. Tìm và vẽ các hệ số phổ trong khai triển $DTFS$ cho tín hiệu rời rạc ở **câu a**. [1.0đ]

Câu 2: *(5.5 điểm)*
Cho $x(n)$ là tín hiệu ngõ vào của hai hệ thống rời rạc LTI có tên là H_1 và H_2 được ghép song song với nhau. Hàm truyền của hệ thống H_1 là $H_1(z)$. Hệ thống H_2 có tín hiệu ra là $y(n)$ và tín hiệu vào là $w(n)$.

$$H_1(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - 3z^{-1}}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}}, \qquad [H_2] : y(n) = 2x(n) - 5x(n-1) - \frac{1}{4}y(n-1)$$

a. Vẽ sơ đồ mô tả dạng chính tắc cho hệ thống rời rạc H_1. [0.5đ]

b. Hệ thống H_2 có ổn định và nhân quả không? Tại sao? [0.5đ]

c. Tìm hàm truyền $H(z)$ của toàn hệ thống. [1.0đ]

d. Vẽ giản đồ **cực - zero** của toàn hệ thống. [1.0đ]

e. Tìm đáp ứng xung $h(n)$ không nhân quả của toàn hệ thống. [1.5đ]

f. Vẽ sơ đồ khối toàn hệ thống theo dạng chính tắc. [1.0đ]

Câu 3: *(2.5 điểm)*

a. Tìm các hệ số phổ $X(k)$ của phép biến đổi **DFT 8 điểm** của chuỗi tín hiệu rời rạc: [2.0đ]

$$x(n) = \delta(n) - \delta(n-1) - 3\delta(n-2) - \delta(n-6) + 2\delta(n-7)$$

b. Tìm chuỗi tín hiệu rời rạc $y(n) \xleftrightarrow{\text{8-DFT}} Y(k) = X(k)W_4^{\frac{3}{2}k}$. [0.5đ]

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ** **BỘ MÔN KT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG** ----------	**ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020** **Môn: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ** Mã môn học: DSPR431264 Đề số/Mã đề: 01. Đề thi có 02 trang. Thời gian: **90 phút**. **Được phép sử dụng tài liệu**.

Câu 1: (*2.5 điểm*)

Một tín hiệu liên tục $\boldsymbol{x(t) = 3\cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{12}\right) + 2\sin\left(5\pi t - \frac{\pi}{7}\right), t(ms)}$ được lấy mẫu với tần số $\boldsymbol{f_S = 10\ (kHz)}$.

a. Việc lấy mẫu có gây chồng phổ không? [*0.5đ*]

b. Tìm biểu thức theo thời gian của tín hiệu rời rạc sau khi lấy mẫu. [*0.5đ*]

c. Tìm biên độ và pha của tần phổ trong khai triển ***DTFS*** cho tín hiệu rời rạc ở **câu a**. [*1.5đ*]

Câu 2: (*5.5 điểm*)

Cho $\boldsymbol{x(n)}$ là tín hiệu ngõ vào của hai hệ thống rời rạc tuyến tính và bất biến $\boldsymbol{H_1}$ và $\boldsymbol{H_2}$ được ghép liên tiếp với nhau. Hàm truyền của hệ thống $\boldsymbol{H_1}$ là $\boldsymbol{H_1(z)}$. Hệ thống $\boldsymbol{H_2}$ có tín hiệu ra là $\boldsymbol{y(n)}$ và tín hiệu vào là $\boldsymbol{w(n)}$.

$$\boldsymbol{H_1(z) = \frac{W(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{8}{3}z^{-1} - z^{-2}}}, \quad \boldsymbol{[H_2]: y(n) = 2w(n) - 3w(n-1) + \frac{1}{2}y(n-1)}$$

a. Tìm phương trình sai phân mô tả hệ thống rời rạc $\boldsymbol{H_1}$. [*0.5đ*]

b. Tìm hàm truyền của hệ thống $\boldsymbol{H_2}$. [*0.5đ*]

c. Tìm hàm truyền $\boldsymbol{H(z)}$ của toàn hệ thống. [*1.0đ*]

d. Vẽ giản đồ ***cực – zero*** của toàn hệ thống. [*1.0đ*]

e. Tìm đáp ứng xung $\boldsymbol{h(n)}$ không nhân quả của toàn hệ thống. [*1.5đ*]

f. Vẽ sơ đồ khối toàn hệ thống theo dạng chính tắc. [*1.0đ*]

Câu 3: (*2.0 điểm*)

a. Tìm biến đổi **DFT 8 điểm** của chuỗi tín hiệu rời rạc $\boldsymbol{x(n) = \{1, -1, -3, 0, 0, 0, -1, 2\}}$. [*1.5đ*]

b. Tìm chuỗi tín hiệu rời rạc $\boldsymbol{y(n) \xleftrightarrow{8-DFT} Y(k) = X(k)e^{-jk\frac{3\pi}{4}}}$. [*0.5đ*]

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[G1.1]: Tìm được và biểu diễn được tín hiệu sau khi lấy mẫu, tín hiệu sau khi hồi phục trong miền thời gian và miền tần số. [G2.1]: Trình bày được tính chất của khai triển DTFS và phổ của tín hiệu rời rạc tuần hoàn.	Câu 1
[G2.5]: Trình bày được các tính chất của biến đổi Z. [G4.1]: Vẽ được giản đồ cực zero và ứng dụng biến đổi Z trong hệ thống rời rạc.	Câu 2
[G2.3]: Trình bày được tính chất của biến đổi DFT.	Câu 3

Ngày 10 tháng 7 năm 2020

Trưởng bộ môn

ĐÁP ÁN MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC: 2019 – 2020

<u>Câu 1</u>: (2.5 điểm)

a	$f_{max} = 4\ (kHz)$	**0.25**
	$f_S = 10\ (kHz) > 2f_{max} = 8\ (kHz)$ → **Lấy mẫu không gây chồng phổ**	**0.25**
b	$x(t) \rightarrow x(nT_S) = x(n/10)$	**0.25**
	$x(n) = 3cos\left(\frac{4\pi n}{5} + \frac{\pi}{12}\right) + 2sin\left(\frac{\pi n}{2} - \frac{\pi}{7}\right)$	**0.25**
c	$N_1 = 5, N_2 = 4$	**0.25**
	Chu kỳ tín hiệu $N = BSCNN(5,4) = 20$ **mẫu**	**0.25**
	$x(n) = \frac{3}{2}\left[e^{j\left(\frac{4\pi n}{5}+\frac{\pi}{12}\right)} + e^{-j\left(\frac{4\pi n}{5}+\frac{\pi}{12}\right)}\right] + \frac{2}{2j}\left[e^{j\left(\frac{\pi n}{2}-\frac{\pi}{7}\right)} - e^{-j\left(\frac{\pi n}{2}-\frac{\pi}{7}\right)}\right]$	**0.25**
	$x(n) = \frac{3}{2}e^{j\frac{\pi}{12}}.e^{j8\frac{2\pi n}{20}} + \frac{3}{2}e^{-j\frac{\pi}{12}}.e^{j12\frac{2\pi n}{20}} + e^{-j\frac{9\pi}{14}}.e^{j5\frac{2\pi n}{20}} + e^{j\frac{9\pi}{14}}.e^{j15\frac{2\pi n}{20}}$	**0.25**
	$\lvert X_8\rvert = \lvert X_{12}\rvert = 3/2, \lvert X_5\rvert = \lvert X_{15}\rvert = 1$	**0.25**
	$arg(X_8) = -arg(X_{12}) = \pi/12, arg(X_5) = -arg(X_{15}) = -9\pi/14$	**0.25**

<u>Câu 2</u>: (5.5 điểm)

a	$W(z)\left(1 - \frac{8}{3}z^{-1} - z^{-2}\right) = X(z)$	**0.25**
	$w(n) = x(n) + \frac{8}{3}w(n-1) + w(n-2)$	**0.25**
b	$Y(z) = 2W(z) - 3z^{-1}W(z) + \frac{1}{2}z^{-1}Y(z)$	**0.25**
	$H_2(z) = \frac{Y(z)}{W(z)} = \frac{2 - 3z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$	**0.25**
c	$H(z) = H_1(z).H_2(z)$	**0.25**
	$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{8}{3}z^{-1} - z^{-2}}.\frac{2 - 3z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$	**0.25**
	$H(z) = \frac{2 - 3z^{-1}}{1 - \frac{19}{6}z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2} + \frac{1}{2}z^{-3}}$	**0.5**

d	$H(z) = \dfrac{z^2(2z-3)}{\left(z+\frac{1}{3}\right)(z-3)\left(z-\frac{1}{2}\right)}$	**0.25**
	Điểm zero: $z_{0_1} = 3/2, z_{0_2} = 0$ **(kép)**	**0.25**
	Điểm pole: $z_{p_1} = -1/3, z_{p_2} = 3, z_{p_3} = 1/2$	**0.25**
	Vẽ đúng giản đồ cực - không	**0.25**
e	$H(z) = \dfrac{2-3z^{-1}}{\left(1+\frac{1}{3}z^{-1}\right)(1-3z^{-1})\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)}$	**0.25**
	$H(z) = \dfrac{A}{1+\frac{1}{3}z^{-1}} + \dfrac{B}{1-3z^{-1}} + \dfrac{C}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$	**0.25**
	$H(z) = \dfrac{0.44}{1+\frac{1}{3}z^{-1}} + \dfrac{1.08}{1-3z^{-1}} + \dfrac{0.48}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$	**0.5**
	$\frac{1}{3} < \lvert z\rvert < \frac{1}{2} : h(n) = 0.44\left(-\frac{1}{3}\right)^n u(n) - 1.08(3)^n u(-n-1) - 0.48\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)$	**0.25**
	$\frac{1}{2} < \lvert z\rvert < 3 : h(n) = 0.44\left(-\frac{1}{3}\right)^n u(n) - 1.08(3)^n u(-n-1) + 0.48\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$	**0.25**
f	$H(z) = \dfrac{2-3z^{-1}}{1-\frac{19}{6}z^{-1}+\frac{1}{3}z^{-2}+\frac{1}{2}z^{-3}} = \dfrac{Y(z)}{X(z)}$	**0.25**
	$Y(z)\left(1-\frac{19}{6}z^{-1}+\frac{1}{3}z^{-2}+\frac{1}{2}z^{-3}\right) = X(z)(2-3z^{-1})$	**0.25**
	$y(n) = 2x(n) - 3x(n-1) + \frac{19}{6}y(n-1) - \frac{1}{3}y(n-2) - \frac{1}{2}y(n-3)$	**0.25**
	Vẽ đúng sơ đồ khối dạng chính tắc	**0.25**

<u>Câu 3</u>: (2.0 điểm)

a	**Xáo trộn các giá trị tín hiệu vào đúng**	**0.5**
	Tính đúng các giá trị tầng bướm 1	**0.5**
	Tính đúng các giá trị tầng bướm 2	**0.25**
	Tính đúng các giá trị tầng bướm 3	**0.25**
b	$y(n) = x((n-3))_8$	**0.25**
	$y(n) = \{0, -1, 2, 1, -1, -3, 0, 0\}$	**0.25**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 / 2019 - 2020
Môn: **XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ**
Mã MH: DSPR431264
Đề số: 01. Đề thi có 02 trang
Thời gian: **90 phút**
Được phép sử dụng tài liệu trên giấy

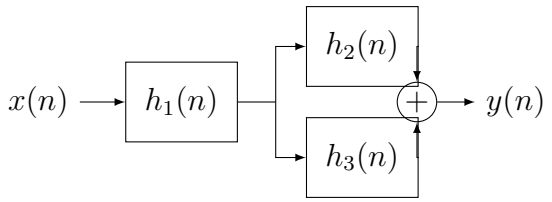
Câu 1: *(1.5 điểm)*
Một tín hiệu liên tục $x(t) = 1 + 2\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) + 3\cos(2\pi t), t(ms)$ được lấy mẫu với tần số $f_s = 4(kHz)$.

a. Lấy mẫu có thỏa mãn Nyquist không?

b. Vẽ phổ tín hiệu rời rạc sau khi lấy mẫu?

c. Tìm biểu thức tín hiệu rời rạc?

Câu 2: *(4.0 điểm)*



Cho sơ đồ khối của một hệ thống rời rạc LTI với các đáp ứng xung thành phần: $h_1(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$, $h_2(n) = 2^n u(n)$ và $h_3(n) = 3^n u(-n-1)$.

a. Tìm hàm truyền $H(z)$ của hệ thống.

b. Vẽ sơ đồ mô tả hệ thống dạng chính tắc.

c. Tìm đáp ứng xung của hệ thống.

d. Vẽ giản đồ cực – không và cho biết tính ổn định, nhân quả của hệ thống.

Câu 3: *(1.5 điểm)*
Tìm đáp ứng ra $y(n)$ của hệ thống LTI: $y(n) = 2x(n) + 2x(n-2) + y(n-1)$, cho biết kích thích ngõ vào $x(n) = 2\sin\left(\frac{\pi}{3}n - 30^\circ\right)$.

Câu 4: *(3.0 điểm)*

a. Tìm các hệ số phổ X_k trong khai triển chuỗi Fourier rời rạc DTFS của tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ 8 mẫu $x_8(n) = \{-1, \underset{\uparrow}{1}, 1, -1, 2, 2, 0, 1\}$.

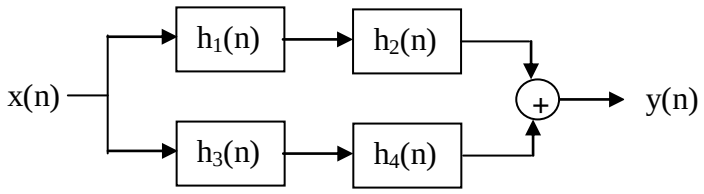
b. Tìm tín hiệu $y(n)$ có biến đổi DFT 8 điểm $Y(k) = 2.\text{Re}[X(k)] + j3.\text{Im}[X(k)]$, với $X(k)$ là biến đổi DFT 8 điểm của tín hiệu $x_8(n)$ ở câu a.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

ĐỀ THI: **XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ**
Mã môn học: 1264060
Học kỳ 02. Năm học 2013-2014
Đề số 01. Đề thi có 01 trang
Thời gian: **90** phút
Sinh viên **ĐƯỢC** phép sử dụng tài liệu

Câu 1: *(2 điểm)* Cho một hệ thống rời rạc như sau:



Với $h_1(n) = \{\underset{\uparrow}{1}, 1, -1\}$

$h_2(n) = \{-\underset{\uparrow}{1}, 0, -1\}$

$h_3(n) = \{1, \underset{\uparrow}{0}, -1\}$

$h_4(n) = \{2, \underset{\uparrow}{0}, -1\}$

a. Hãy tìm h(n) tương đương của hệ thống.

b. Cho ngõ vào $x(n) = \{\underset{\uparrow}{0}, -1, 2\}$. Hãy tìm ngõ ra y(n) của hệ thống .

Câu 2: (*3,5 điểm*) Cho một hệ thống nhân quả LTI có phương trình sai phân như sau:

$$y(n) = -2x(n) - 4x(n-1) - 4x(n-2) + y(n-1) - 4y(n-2) + 4y(n-3)$$

a. Vẽ sơ đồ khối của hệ thống dạng trực tiếp và dạng chính tắc.

b. Tìm hàm truyền *H(z)* và đáp ứng xung *h(n)* của hệ thống.

c. Vẽ giản đồ cực – zero và xét tính ổn định của hệ thống.

Câu 3: (*3 điểm*) Cho một hệ thống nhân quả LTI có phương trình sai phân như sau:

$$y(n) = 2x(n) + 2x(n-1) + y(n-1)$$

a. Tìm ứng tần số $H(\Omega)$ của hệ thống.

b. Tìm đáp biên độ và đáp ứng pha của hệ thống.

c. Tìm ngõ ra *y(n)* của hệ thống khi ngõ vào $x(n) = e^{jn\pi/2}$

Câu 4: (*1,5 điểm*) **SV** chọn 1 trong 3 câu sau (a, b hoặc c):

a. Tìm chập vòng $y(n) = x(n) \underset{4}{\otimes} x(n)$ biết $x(n) = \{\underset{\uparrow}{0}, 1, 2, 3\}$

b. Tìm biến đổi DFT 8 điểm của tín hiệu $x(n) = \{\underset{\uparrow}{0}, 1, 2, 3\}$

c. Chứng minh rằng $x(n) \otimes y(n) \xleftrightarrow{DTFT} X(\Omega).Y(\Omega)$

Cán bộ coi thi không giải thích đề thi.

Tp. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2014

Trưởng bộ môn